

代码块

```
1  插入序列: 30, 20, 10, 25, 40, 35, 50
2  平衡因子BF = 左子树高度 - 右子树高度
3
4  Step1 插入30
5      30(BF:0)
6
7  Step2 插入20
8      30(BF:1)
9      /
10     20(BF:0)
11
12 Step3 插入10, 节点30 BF=2, 失衡LL型, 旋转轴30, 右旋
13 旋转前:
14     30(BF:2)
15     /
16     20(BF:1)
17     /
18     10(BF:0)
19 右旋后:
20     20(BF:0)
21     /  \
22     10(BF:0) 30(BF:0)
23
24 Step4 插入25
25     20(BF:-1)
26     /  \
27     10(BF:0) 30(BF:1)
28     /
29     25(BF:0)
30
31 Step5 插入40
32     20(BF:-1)
33     /  \
34     10(BF:0) 30(BF:0)
35     /  \
36     25  40(BF:0)
37
38 Step6 插入35, 节点30 BF=-2, 失衡RL型, 旋转轴30, 先左旋30右子树, 再右旋30
39 旋转前:
40     20(BF:-1)
```



```

49      /  \
50  10(BF:0) 30(BF:-2)
51      /  \
52     25   35(BF:0)
53        \
54       40(BF:0)

```

55 第二步右旋30:

```

56     20(BF:-1)
57    /  \
58  10(BF:0) 35(BF:0)
59      /  \
60     30(BF:0) 40(BF:0)
61    /
62   25(BF:0)

```

63

64 Step7 插入50

```

65     20(BF:-2)
66    /  \
67  10(BF:0) 35(BF:-1)
68      /  \
69     30(BF:0) 40(BF:-1)
70    /      \
71   25(BF:0)  50(BF:0)

```

72 节点20 BF=-2, 失衡RR型, 旋转轴20, 左旋
73 左旋后最终AVL树:

```

74     35(BF:0)
75    /  \
76   20(BF:0) 40(BF:-1)
77  /  \      \
78 10(BF:0) 30(BF:0) 50(BF:0)
79  /
80 25(BF:0)

```

81

82 最终树中序遍历: 10, 20, 25, 30, 35, 40, 50

83 符合二叉搜索树升序性质

